



Facultad de Ciencias

Propiedades en el infrarrojo lejano de cuásares de
líneas anchas

(Far-infrared properties of broad-line quasars)

Trabajo de Fin de Grado
para obtener el
Grado de Física

Autor: Luka Giannotti San Juan

Director: Francisco Jesus Carrera Troyano

Curso 2023-2024

Índice General

Resumen	1
1. Introducción	3
1.1 Importancia de los cuásares en el estudio del universo	3
1.2 Metodología y enfoque del trabajo	4
1.3 Objetivo del estudio	5
2. Fundamentos Teóricos	7
2.1. Cuásares: características generales	7
2.2. Características de los espectros utilizados	8
2.2.1. Rayos X	8
2.2.2. Infrarrojo lejano (FIR)	9
2.2.3. Óptico	10
3. Metodología	11
3.1. Selección y descripción de las fuentes de datos	11
3.2. Técnicas de análisis de datos	13
3.3. Construcción del diagrama de Venn	15
4. Resultados	17
4.1. Redshift y luminosidad	19
4.1.1. Redshift	21
4.1.2. Luminosidad	24
4.1.3. Flujo en FIR	27
4.2. Propiedades espectrales X	29
4.2.1. Flujo	29
4.2.2. Densidad del hidrógeno (NH)	29
4.2.3. Índice fotónico	31
4.2.4. Resultados de K-S	33
5. Discusión	37
5.1. Interpretación de los resultados	37
5.2. Comparación con estudios previos	37
5.3. Implicaciones para futuros estudios	38
6. Conclusión	39
7. Bibliografía	40
8. Apéndice	42

Resumen

Se tiene como objetivo del estudio investigar si existen diferencias significativas en la emisión FIR entre cuásares con distintas propiedades espectrales X. Este objetivo se ha realizado mediante comparaciones de tres muestras principales de cuásares detectados en el óptico, en rayos X y en IR y analizando las propiedades espectrales de estos.

Por un lado, se ha concluido que para el redshift y para la luminosidad se tiene un sesgo proveniente de la limitación de los observatorios del óptico y de rayos X que impide estudiar estas propiedades con precisión. Por otro lado, la comparación directa para las propiedades espectrales X entre cuásares detectados y no detectados en FIR indica que no hay diferencias significativas entre las submuestras para negar que siguen una misma distribución.

Abstract

The aim of the study is to determine whether there are significant differences in FIR emission between quasars with different X-ray properties. This objective has been pursued by comparing three main samples of quasars detected in the optical, X-ray, and IR, and analyzing their spectral properties.

On one hand, it was concluded that there is a bias for redshift and luminosity due to the limitations of optical and X-ray observatories, which prevents precise study of these properties. On the other hand, direct comparison of X-ray spectral properties between FIR-detected and non-detected quasars indicates that there are no significant differences between the subsamples to deny that they follow the same distribution.

Palabras clave: Cuásar, Espectro, Redshift, Rayos X, Infrarrojo lejano (FIR)

Key Words: Quasar, Spectrum, Redshift, X-ray, Far-Infrared (FIR)

Capítulo 1

Introducción

1.1 Importancia de los cuásares en el estudio del universo

Los cuásares, conocidos en inglés como "quasi-stellar objects" o "QSO", son objetos extremadamente luminosos y distantes que se encuentran en los centros de algunas galaxias. Su energía proviene de agujeros negros supermasivos que se alimentan de materia circundante. A medida que la materia cae hacia el agujero negro, se calienta y emite una cantidad enorme de radiación que abarca desde ondas de radio hasta rayos X y gamma [4]. Un Núcleo Galáctico Activo (AGN, por sus siglas en inglés) es una región compacta en el centro de una galaxia que emite cantidades significativas de energía a través de procesos no estelares. Los cuásares son una forma extrema de AGN, caracterizados por su intensa luminosidad y emisión de energía.

Debido a su gran distancia, los cuásares nos permiten observar el universo tal como era en sus primeras etapas. La luz que recibimos de ellos ha viajado miles de millones de años, ofreciendo una visión del pasado cósmico y permitiéndonos estudiar cómo eran las galaxias y su entorno en el universo primitivo [4]. Según estudios previos, los cuásares están íntimamente relacionados con la evolución de las galaxias [1][2][3]. Estudiar los cuásares nos ayuda a entender cómo los agujeros negros supermasivos influyen en la formación y evolución de las galaxias.

Además, los cuásares nos permiten estudiar la distribución de gas en el universo. Su intensa radiación ilumina y revela las propiedades del gas intergaláctico, incluyendo la estructura y composición del medio intergaláctico (IGM), lo cual es vital para comprender los procesos de formación de estructuras a gran escala en el cosmos. Los cuásares también son herramientas poderosas para medir constantes cosmológicas. Al observar la luz de los cuásares y su interacción con el gas y el polvo intergaláctico, podemos obtener información sobre la tasa de expansión del universo y además de eso, las variaciones de algunas de las propiedades de estos cuásares nos permiten rastrear la historia de la expansión cósmica y ajustar modelos cosmológicos [5].

Al observar el espectro de luz de un cuásar, los astrónomos pueden detectar líneas de absorción causadas por gas en el medio intergaláctico. Esto permite estudiar la distribución y composición del gas en diferentes épocas del universo. Los cuásares iluminan las estructuras a gran escala del universo, como filamentos de gas y cúmulos de galaxias, ayudando a mapear la distribución de materia y a entender la evolución de estas estructuras a lo largo del tiempo.

También permiten estudiar la evolución química del universo al proporcionar información sobre la abundancia de elementos en diferentes épocas. Esto es crucial para comprender la formación de estrellas y galaxias y cómo ha cambiado la composición química del universo con el tiempo. [5]

En resumen, los cuásares son fundamentales para la cosmología moderna no solo por permitirnos ver el universo en sus primeras etapas, sino también por su papel en entender la evolución de las galaxias, la distribución de materia en el cosmos y la evolución química del universo.

1.2 Metodología y enfoque del trabajo

El enfoque comparativo en el estudio de los cuásares implica analizar datos obtenidos en diferentes bandas del espectro electromagnético, tales como rayos X, infrarrojo (IR) y óptico. Este enfoque permite obtener una visión más completa de los cuásares, ya que cada banda proporciona información única sobre diferentes aspectos del objeto estudiado. Entre las ventajas del enfoque comparativo se encuentra la multidimensionalidad de los datos, permitiendo obtener información sobre los diversos procesos físicos que ocurren en los cuásares. Por ejemplo, los rayos X nos informan sobre los procesos de alta energía cerca del agujero negro supermasivo, mientras que las observaciones en el infrarrojo pueden revelar la presencia de polvo y gas frío en la galaxia anfitriona [6]. Además, la recopilación de datos en varias bandas permite la verificación cruzada de los resultados, aumentando la fiabilidad de las conclusiones. Finalmente, el enfoque comparativo permite estudiar la emisión de diferentes componentes como el núcleo activo (AGN), la galaxia anfitriona, y el medio intergaláctico.

El estudio en rayos X, infrarrojo y óptico es esencial para una comprensión integral de los cuásares, permitiendo una visión completa que abarca desde procesos de altas energías hasta la interacción con la galaxia anfitriona y el medio intergaláctico.

Los rayos X son cruciales para estudiar los procesos de altas energías cerca del agujero negro supermasivo. Procesos como la acreción, que se debe a la acumulación

de materia en un objeto masivo debido a la gravedad. En el caso de los cuásares, el material forma un disco de acreción alrededor del agujero negro, y la fricción dentro del disco calienta el material, emitiendo una gran cantidad de energía en forma de radiación. Además, los AGN son fuentes poderosas de rayos X, siendo posible revelar agujeros negros gracias a su estudio. [6]

El infrarrojo es sensible al gas frío y al polvo intergaláctico, permitiendo estudiar la estructura y la composición de la galaxia anfitriona. De esta manera se puede entender como el AGN afecta a la galaxia en su conjunto. La emisión IR está asociada a regiones de intensa formación estelar pero lo que se observa no es la emisión del cuásar directa, sino que el emisor es el polvo calentado por las estrellas jóvenes. [6]

El óptico es fundamental por varias razones tal que obtener espectros detallados de los cuásares y otros parámetros importantes, pero en este trabajo se utiliza principalmente para tener una muestra espectroscópica del SDSS. El SDSS (Sloan Digital Sky Survey) es un proyecto de investigación astronómica que ha creado un mapa detallado en tres dimensiones del universo.

1.3 Objetivo del estudio

El objetivo de este estudio es investigar si existen diferencias significativas en la emisión en el infrarrojo lejano (FIR) entre cuásares que presentan distintas propiedades espectrales en rayos X. Al explorar estas diferencias, se pretende entender mejor la coevolución de los agujeros negros supermasivos situados en los centros de las galaxias y sus respectivas galaxias anfitrionas.

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos

2.1 Cuásares: características generales

Los cuásares son objetos celestes extremadamente luminosos y distantes, situados en los centros de galaxias activas, alimentados por agujeros negros supermasivos. Estos agujeros negros, con masas que varían desde millones hasta miles de millones de veces la masa del Sol, atraen material de su entorno formando discos de acreción. El proceso de acreción es fundamental para la energía que emiten los cuásares: el material en el disco se calienta enormemente debido a la fricción y a la compresión gravitacional, emitiendo radiación en múltiples longitudes de onda, desde el radio hasta los rayos X y gamma. Esta radiación es lo que hace que los cuásares sean tan extremadamente luminosos, superando en brillo a todas las estrellas de su galaxia anfitriona combinadas [5].

Además de los discos de acreción, muchos cuásares presentan jets de partículas que son expulsados a velocidades cercanas a la de la luz. Estos jets pueden extenderse por miles de años luz y son una característica notable de los cuásares, contribuyendo significativamente a su emisión en radio y otras partes del espectro electromagnético. El entorno de los cuásares también incluye grandes cantidades de gas y polvo, creando un medio polvoriento que puede absorber y reemitir parte de la radiación emitida por el disco de acreción, afectando así su observación desde la Tierra. Este polvo puede calentar y emitir en el infrarrojo, proporcionando información adicional sobre la estructura y la composición del medio intergaláctico y la galaxia anfitriona.

Espectralmente, los cuásares muestran una variedad de características distintivas. Las líneas de emisión en sus espectros son generadas por el gas caliente y ionizado cerca del agujero negro. Estas líneas son cruciales para determinar la composición química y las condiciones físicas del gas circundante. Por otro lado, las líneas de absorción pueden indicar la presencia de gas frío y polvo en el medio intergaláctico que se encuentra entre el cuásar y la Tierra. Los espectros de los cuásares también revelan un continuo de emisión que se extiende a través de una amplia gama de

longitudes de onda, proporcionando información sobre el mecanismo de emisión del disco de acreción y otras regiones cercanas al agujero negro.

Los cuásares también son conocidos por su variabilidad, con cambios en su luminosidad que pueden ocurrir en escalas de tiempo que van desde días hasta años. Esta variabilidad es una herramienta poderosa para estudiar la estructura interna del disco de acreción y la dinámica del material en el entorno inmediato del agujero negro. Además, los cuásares presentan desplazamientos al rojo significativos, lo que indica que se están alejando de nosotros debido a la expansión del universo. Este gran desplazamiento al rojo nos permite usar los cuásares como marcadores para estudiar el universo temprano y la evolución de las estructuras a gran escala del cosmos. [6][7]

2.2 Características de los espectros utilizados

Se ha hablado previamente sobre la razón detrás del uso de cada uno de los espectros empleados en este trabajo y su importancia. A continuación, se ofrece una explicación más detallada sobre el uso específico de cada espectro y sus características distintivas.

2.2.1 Rayos X

Como características espectrales X de los cuásares se tienen las líneas de emisión anchas, el redshift (Desplazamiento al rojo), el flujo, la luminosidad, la cantidad del hidrógeno a lo largo de la línea de visión (NH) y el índice fotónico. Excepto las líneas de emisión anchas, todas las demás características son la clave de este trabajo y son, principalmente, las que se van a estudiar con detalle, por lo que es necesario que se entiendan bien estos conceptos.

Aunque no se usen directamente en el trabajo, es importante saber que las líneas de emisión anchas en el espectro de rayos X son indicativas de regiones con velocidades extremadamente altas cerca del agujero negro. Estas líneas, significativamente más anchas que las líneas de emisión típicas en otros contextos, como por ejemplo nebulosas planetarias o galaxias con poca luminosidad, se forman en el gas caliente próximo al agujero negro, donde la intensa gravedad causa velocidades muy altas y un ensanchamiento Doppler significativo.

El redshift o el desplazamiento al rojo es una de las características más importantes estudiadas, ya que es una medida de desplazamiento de las líneas espectrales hacia

longitudes de onda más largas debido a la expansión del universo. En el caso de los cuásares ayuda a determinar la distancia a la que se encuentra el cuásar y velocidad de recesión, siendo los cuásares con redshift más altos los que están más distantes y permitiéndonos así estudiar el universo primitivo.

Se estudiará también el flujo y la luminosidad, características que no nos dan la misma información. El flujo se refiere a la cantidad de energía emitida por el cuásar que llega a la tierra por unidad de área y de tiempo, se mide en erg/s/cm^2 . El flujo observado es crucial para calcular la luminosidad intrínseca del cuásar para estudiar la variabilidad en la emisión de rayos X. La luminosidad, por el contrario, es la cantidad total de energía que emite el cuásar en todas las direcciones por unidad de tiempo, se mide en erg/s . Esta es una propiedad intrínseca del cuásar, es decir, no depende del observador y proporciona una medida directa de su potencia.

Hay que tener en cuenta que las dos propiedades mencionadas hasta ahora, el redshift y la luminosidad, están relacionadas. Generalmente, un redshift más alto implica una mayor luminosidad. Esto se debe a que los cuásares en el universo temprano eran más activos debido a las altas tasas de formación estelar, produciendo una mayor energía y de esta forma aumentando la luminosidad. [3]

Otras características importantes del espectro X que se han estudiado son la cantidad de hidrógeno a lo largo de la línea de visión (NH) y el índice fotónico.

NH se refiere a la columna de densidad del hidrógeno en el camino entre el observador y el cuásar. Su importancia erradica en que el gas hidrogenoide puede absorber fotones de rayos X, afectando así el espectro observado. Esta absorción se manifiesta en el espectro como un debilitamiento de los fotones en energías específicas, permitiendo determinar la cantidad de gas presente.

El índice fotónico es la medida de cómo varía el flujo de rayos X con la energía. Un índice fotónico más bajo indica que el flujo de fotones disminuye más rápidamente con la energía, mientras que un índice bajo indica una disminución más lenta (el umbral suele ser alrededor de 2). Este parámetro es útil para entender los mecanismos de emisión y la física del material alrededor del agujero negro supermasivo.

La combinación de NH y el índice fotónico proporciona una visión detallada del entorno y las condiciones físicas de los cuásares.

2.2.2 Infrarrojo lejano

El infrarrojo es una banda crucial para el estudio de los cuásares y sus galaxias anfitrionas debido a su sensibilidad al polvo y gas frío, y su capacidad para penetrar a través de nubes densas que bloquean la luz visible. En las regiones de formación estelar, el polvo calentado por las estrellas jóvenes emite fuertemente en el IR. Este tipo de emisión es esencial para estudiar las zonas donde nacen nuevas estrellas, ya que la mayor parte de la radiación visible y ultravioleta de las estrellas jóvenes es absorbida y reemitida en el IR. Así, el IR permite mapear las estructuras polvorientas y las regiones de intensa formación estelar dentro de las galaxias anfitrionas de los cuásares.

La observación en FIR también es vital para entender la interacción entre el núcleo activo galáctico (AGN) y la galaxia anfitriona. Los cuásares emiten radiación intensa que puede calentar el polvo circundante. Al estudiar la radiación reemitida en el FIR, se puede inferir cómo el AGN influye en su entorno. Por ejemplo, puede revelar si el AGN suprime o fomenta la formación estelar en diferentes partes de la galaxia. Estudios realizados con observatorios como Herschel han mostrado que las galaxias con cuásares activos tienen diferentes perfiles de emisión en FIR comparadas con galaxias sin cuásares activos, sugiriendo una interacción significativa entre el AGN y el gas y polvo circundante.

2.2.3 Óptico

El estudio de los cuásares en el óptico es fundamental por varias razones. El espectro óptico de los cuásares muestra líneas de emisión y absorción que proporcionan detalles cruciales sobre la composición química y las dinámicas del gas que rodea al agujero negro supermasivo. Estas líneas espectrales permiten estimar la masa del agujero negro a través de técnicas como el mapeo de reverberación, donde se mide la variabilidad temporal de las líneas de emisión en respuesta a cambios en la radiación del cuásar.

Además, las observaciones en el óptico permiten estudiar la variabilidad de los cuásares, que puede ocurrir en escalas de tiempo desde días hasta años. Esta variabilidad es una herramienta poderosa para investigar la estructura interna del disco de acreción y la dinámica del material en el entorno inmediato del agujero negro.

Capítulo 3

Metodología

Para alcanzar el objetivo, se analizan muestras espectroscópicas detalladas de cuásares obtenidas a través de diversas observaciones astronómicas, como las proporcionadas por el Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Se estudian específicamente las características de la emisión en rayos X, que indican los procesos de alta energía que ocurren cerca del agujero negro supermasivo. Estas observaciones se comparan con los datos del infrarrojo lejano, que reflejan la presencia y distribución del polvo y gas frío en la galaxia anfitriona, así como las regiones de formación estelar.

Este enfoque permite, no solo identificar posibles correlaciones entre la actividad del núcleo galáctico activo (AGN) y la estructura de la galaxia anfitriona, sino que también permite comprender cómo estos procesos están interrelacionados y afectan mutuamente su evolución. La emisión en rayos X, que es un indicador directo de la acreción de materia por parte del agujero negro, se utiliza para evaluar la actividad del AGN, mientras que la emisión en el infrarrojo lejano proporcionará una visión detallada de las condiciones en el medio interestelar y las regiones de formación estelar dentro de la galaxia anfitriona.

Al determinar la relación entre estas emisiones y cómo varían con las propiedades espectrales de los cuásares en rayos X, se espera obtener una comprensión más profunda de los mecanismos de retroalimentación que regulan el crecimiento del agujero negro y la formación de estrellas en las galaxias. Esto contribuirá significativamente a la teoría de la coevolución de los agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas, proporcionando nuevas perspectivas sobre la dinámica y evolución de las galaxias a lo largo del tiempo.

3.1 Selección y descripción de las fuentes de datos

Las fuentes principales utilizadas para el análisis comparativo de este trabajo son principalmente tres:

Fuentes Ópticas (DR12Q): [8]

El catálogo DR12Q del Sloan Digital Sky Survey (SDSS) es una compilación extensa de cuásares identificados a partir de observaciones espectroscópicas. El sistema fotométrico conocido como SDSS utiliza un conjunto de cinco filtros para cubrir un rango amplio del espectro de luz visible e infrarroja cercana. Estos filtros son u (ultravioleta), g (verde), r (rojo), i (infrarrojo cercano) y z (infrarrojo más lejano). Este catálogo incluye cuásares cuya magnitud aparente en el filtro i es menor que 22 y que presentan líneas de emisión amplias, típicas de estos objetos, confirmados mediante espectroscopía.

DR12Q proporciona datos detallados sobre las propiedades espectrales de los cuásares, incluyendo propiedades fotométricas en múltiples bandas, y parámetros de las líneas de emisión y absorción, aunque la propiedad más importante del catálogo para este trabajo es el redshift.

Fuentes X (D6.4):[9]

El informe D6.4 del proyecto XMM2ATHENA proporciona un catálogo de fuentes en rayos X basado en datos del observatorio XMM-Newton. Este catálogo combina fuentes de los catálogos D6.1 y D6.2.

En el catálogo D6.1 se han ajustado los espectros de todas las fuentes del conjunto de datos 4XMM-DR11, que es una extensa recopilación de detecciones de rayos X realizadas por el observatorio XMM-Newton, utilizando un modelo de ley de potencia absorbida. Los parámetros ajustados incluyen los valores de mejor ajuste y los intervalos de confianza para cada parámetro.

El catálogo D6.2 amplía el trabajo realizado en el D6.1 incluyendo fuentes del catálogo 4XMM-DR11s, una versión apilada del 4XMM-DR11, que contiene fuentes de observaciones superpuestas de buena calidad de XMM-Newton.

Las fuentes clasificadas como AGN y estrellas en D6.4 incluyen parámetros espectrales como el redshift, la luminosidad en X, el flujo, la absorción de gas (NH) y el índice fotónico.

Fuentes IR lejano (Spire250): [10]

El instrumento SPIRE (Spectral and Photometric Imaging Receiver) a bordo del Observatorio Espacial Herschel es una cámara y espectrómetro submilimétrico diseñado para explorar el universo en longitudes de onda del infrarrojo lejano. SPIRE contiene dos sub-instrumentos: un fotómetro de imagen y un espectrómetro de transformada de Fourier (FTS).

El fotómetro de imagen opera en tres bandas anchas centradas en 250,350 y 500 micrómetros, lo que permite realizar imágenes del cielo en tres “colores” submilimétricos simultáneamente. El FTS cubre un rango de 194-571 micrómetros y permite medir las características espectrales de átomos y moléculas en esta banda.

La banda de 250 micrómetros es especialmente importante para la astronomía infrarroja porque permite detectar la emisión térmica de granos de polvo calentados por la formación estelar. Al observar en esta longitud de onda, SPIRE puede identificar regiones de intensa actividad estelar y mapear la distribución de polvo y gas en las galaxias. [11]

Además de las fuentes principales, se cuenta con una serie de archivos resultantes de una correlación previamente establecida entre el espectro óptico y de rayos X, los cuales se denominarán “Archivos XO”. Los Archivos XO se clasifican en dos tipos: s (shallow) y d (deep). Las fuentes tipo s corresponden a vastas extensiones celestes estudiadas con menor profundidad, mientras que las fuentes tipo d representan reducidas secciones celestes analizadas con mayor detalle.

Otra parte fundamental es reconocer la importancia de los identificadores únicos en los catálogos astronómicos. Los archivos mencionados anteriormente utilizan columnas denominadas "SRCID" (Source Identifier) u "OBJID" para etiquetar e identificar de manera única cada fuente astronómica específica. Estos identificadores y las columnas que describen la posición en el cielo de cada fuente como la ascensión recta y declinación permiten realizar correlaciones precisas entre diferentes catálogos.

3.2 Técnicas de análisis de datos

El software utilizado para el análisis de datos es TopCat. TopCat es un software interactivo que está diseñado para la manipulación, análisis y comparación de grandes conjuntos de datos tabulares. Permite cargar, visualizar y manipular datos provenientes de diversas fuentes, incluyendo archivos locales o base de datos en línea. El software es compatible con varios tipos de archivo como FITS, ASCII o CSV, lo que lo convierte en un software extremadamente sensible y útil. Además, ofrece herramientas avanzadas de visualización como gráficos de dispersión, histogramas... facilitando la identificación de patrones y tendencias de los datos.

TopCat permite trabajar con grandes volúmenes de datos y por esa razón es utilizada repetidamente en astronomía. Sus capacidades de coincidencia cruzada y

consultas espaciales permiten la integración y comparación de datos entre diferentes catálogos, mejorando la precisión del análisis. [12]

A partir de este software, para determinar patrones y tendencias se ha hecho uso de medidas estadísticas, como la media, la varianza y los cuartiles, que son fundamentales para resumir y describir las características de un conjunto de datos.

La media se define como la suma de todos los valores dividida por el número de valores. Es una tendencia central que proporciona una idea del valor típico del conjunto de datos.

La varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media. Indica qué tan dispersos están los datos en torno a la media, es decir, una varianza baja indica que los datos están más concentrados cerca de la media y viceversa. [13]

Los cuartiles son valores que dividen un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Son los más importantes para este estudio debido a que son esenciales para entender la distribución de los datos y para identificar la presencia de valores atípicos. El cuartil 1 es el que divide el primer 25% de los datos, es decir, el 25% de los datos es menor a ese valor. El cuartil 2, o la mediana, es el que divide el 50%, es decir, el 50% de los datos es menor que ese valor. El cuartil 3 es el que divide el 75%, es decir, el 75% de los datos es menor a ese valor. Por esta razón los cuartiles son especialmente útiles para distribuciones no simétricas. [13]

El método estadístico que se ha utilizado que proporciona una mayor fiabilidad es la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S). Es una prueba no paramétrica utilizada para comparar dos distribuciones de probabilidad entre una muestra y una distribución teórica o entre dos muestras entre sí. Esta prueba mide la distancia máxima entre las funciones de distribución acumulada (FDA), que representa la proporción acumulada de observaciones, de las dos muestras. Es muy útil para determinar si las muestras provienen de la misma distribución o de distribuciones diferentes. [14]

La prueba K-S proporciona dos valores clave, D y P:

El valor D es la distancia máxima entre las dos funciones de distribución acumulativa y el valor P indica la probabilidad de observar un valor tan extremo como D bajo la hipótesis nula de que las distribuciones son iguales.

Típicamente un valor P utilizado para evaluar la similitud de dos muestras es 0.0027. Si el valor p es mayor que 0.0027, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las muestras provienen de la misma distribución, sugiriendo

que son similares. Si el valor p es menor que 0.0027, se rechaza la hipótesis nula, indicando que las distribuciones son significativamente diferentes. [15]

La prueba estadística K-S se ha podido realizar mediante un código de Python. Python es un lenguaje de programación utilizado en diversas áreas debido a su facilidad de uso y extensa biblioteca. [16][17][18][19]

3.3 Construcción del diagrama de Venn

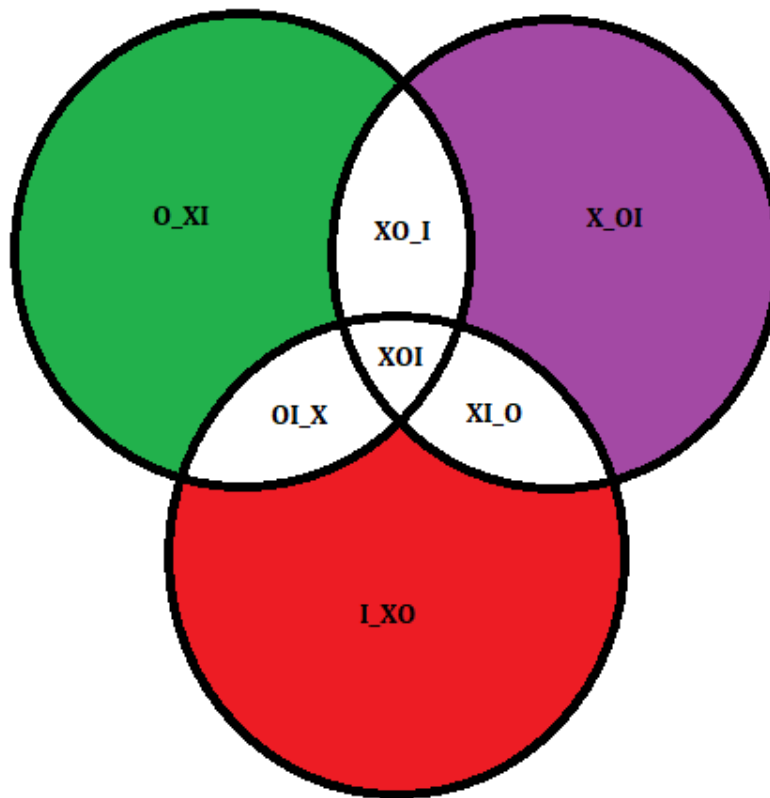


Figura 1: Diagrama de Venn a estudiar.

En la Figura 1 se observan las zonas a estudiar, que son subzonas de las ya mencionadas fuentes del óptico, fuentes X y fuentes IR. Se define “_” como “no”, es decir, la zona verde es la zona donde se encuentran fuentes del óptico que no se hayan detectado ni en IR ni en rayos X. De la misma manera, la zona morada son fuentes

detectadas en rayos X que no se hayan detectado en ningún otro espectro a estudiar. El mismo proceso sigue a la zona roja.

Las zonas sin color se componen de tres zonas diferentes de las que forman parte fuentes que se han detectado en dos bandas y en una no, como por ejemplo la zona XO_I que son fuentes detectadas en el óptico y en rayos X, y no detectadas en IR y la zona OI_X son fuentes detectadas en el óptico y en IR y no en X.

Finalmente, la zona central XOI es formada por fuentes que son detectadas en las tres bandas del espectro a estudiar.

Además de esto, posteriormente se hace una comparación entre la zona X_I (XO_I+X_OI) y la zona XI (XI_O+XOI). Siguiendo la explicación anterior, estas zonas se refieren a fuentes detectadas en X y no en IR (X_I) y fuentes detectadas en X y en IR (XI).

Capítulo 4

Resultados

Se comienza calculando todas las zonas del Diagrama de Venn de la Figura 1.

Lo primero que se hizo fue verificar si las fuentes de los Archivos XO presentaban solapamientos. Como se ha mencionado previamente, las fuentes tipo s corresponden a vastas extensiones del cielo estudiadas con menor profundidad y las de tipo d corresponden a reducidas secciones analizadas con mayor detalle, pero no se conoce si las regiones pudieran coincidir, produciendo así que las fuentes se solapen entre ambas.

La verificación se realizó utilizando el observatorio 3D de TopCat observando las fuentes y viendo si se solapan entre sí, y para corroborarlo con una mayor certeza, se hizo una correlación utilizando el identificador ObjID del DR12 que tienen incorporado estos archivos. Se concluye que no se solapan y que efectivamente estudian distintas secciones celestes.

A partir de las Fuentes X, se tiene que en la columna D6, que proviene del estudio D6.4 previamente explicado, puede obtener dos valores según su origen: $D6 = 2$ y $D6 = 1$.

Si $D6 = 2$, entonces significa que las fuentes vienen directamente del DR11s, por lo que simplemente utilizando el identificador en rayos X (SRCID) y correlacionándolo con los Archivos XO que provienen del DR11s (lo indica el nombre del archivo), se han obtenido las fuentes X que están asociadas a fuentes del SDSS. Luego, entre esas fuentes asociadas, mediante el identificador ObjID del SDSS, se escogen las fuentes que están asociadas a cuásares del SDSS correlacionándolo con DR12Q, obteniendo un total de 522 cuásares.

Si $D6 = 1$, se debe tener en cuenta que el identificador en rayos X corresponde a la versión DR11 del catálogo XMM, mientras que el identificador X de la correlación con SDSS viene del DR13. Para solucionar esto, primero se correlacionan los catálogos DR11 y DR13 mediante el identificador SRCID. Tras interrelacionarlos, se pueden asociar fuentes X con un SRCID proveniente del DR11 a fuentes X con identificador

proveniente del DR13. De esta manera, se repite el procedimiento anterior utilizando los Archivos XO correspondientes, obteniendo un total de 4.126 cuásares.

En conclusión, la zona XO consta de 4.648 son fuentes asociadas a cuásares del SDSS.

Para verificar si se iba por buen camino, se ha realizado una verificación. Observando la separación máxima entre cuásares con un mismo SRCID, se ha realizado una correlación directa entre D6.4 y DR12Q, pero no mediante un identificador, sino utilizando esa distancia máxima para comprobar que iba en la misma línea que los resultados obtenidos. Efectivamente, se ha verificado obteniendo un valor similar a los 4.648 previamente determinados.

Tanto el observatorio del óptico como el XMM-Newton son capaces de calcular el redshift. La zona XO tendrá dos columnas para el redshift, una proveniente del observatorio del óptico (zO) y otro proveniente del observatorio de rayos X XMM-Newton (zX), por lo que hay que verificar que los redshifts calculados por ambos observatorios coinciden.

	zX	zO
Media	1.551	1.536
Varianza	0.803	0.751
Cuartil 1	0.786	0.786
Cuartil 3	2.281	2.270
Mediana	1.402	1.397

Tabla 1: Medidas estadísticas para los valores obtenidos para el redshift observado en el óptico (zO) y en X (zX).

Los valores, como cabía esperar, son muy similares. Esto concuerda ya que los cuásares que se han obtenido deberían ser los mismos, y entra dentro del rango de error de cada observatorio que no sean exactamente iguales entre sí, aunque si los observatorios fuesen perfectos, los valores deberían ser iguales ya que se refieren a los mismos cuásares.

Tras realizar las comprobaciones necesarias, para correlacionar las zonas del óptico y de rayos X con la zona del infrarrojo, se tuvo en cuenta la falta de un identificador

en las fuentes infrarrojas (IR). Por ello, se decidió hacer una correlación con las fuentes de rayos X (X) y del óptico (O) usando una distancia máxima de 6 arcosegundos. Un arcosegundo es una medida angular equivalente a $1/3600$ de un grado. A partir de esta correlación, se obtuvieron 729 fuentes en la zona XI y 1,045 fuentes en la zona OI, y la zona XOI se determinó utilizando nuevamente los identificadores de las fuentes de rayos X y del óptico.

Una vez completadas las correlaciones con ambas fuentes, se considera completado el diagrama de Venn.

Venn	Nº Fuentes
X_OI	31.003
O_XI	292.393
I_XO	418.132
XO_I	4.388
XI_O	469
OI_X	785
XIO	260

Tabla 1: Número de fuentes para cada subzona del Diagrama de Venn.

4.1 Redshift y luminosidad

El redshift y la luminosidad están interrelacionados, a mayor redshift, corresponde una mayor luminosidad. Se ha estudiado esta correspondencia con relación a la luminosidad en rayos X (detectada en el XMM, L_x).

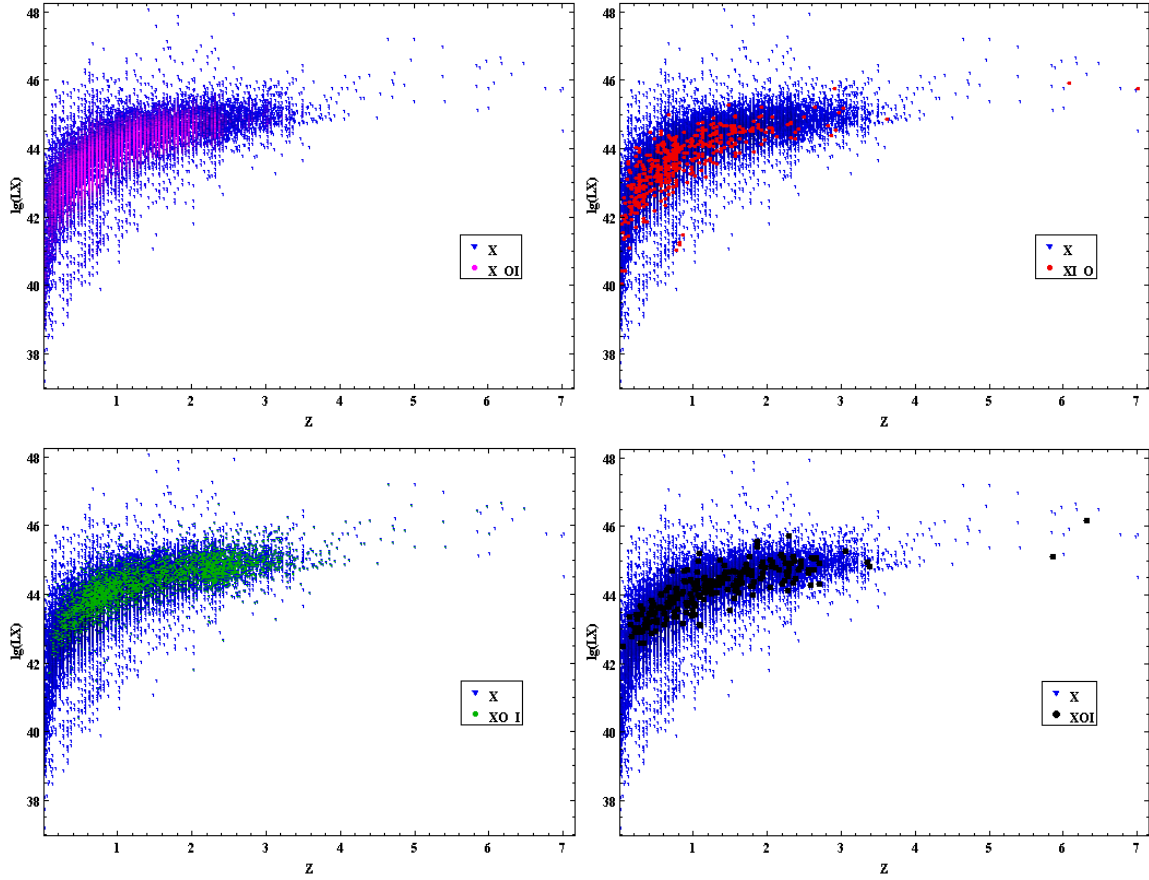


Figura 2: Representación de la dependencia de la luminosidad L_x entre 2-12KeV en $[erg.s^{-1}]$ en función del redshift.

La diferencia del número de fuentes entre las zonas a estudiar en la Figura 2 es significativa, pero se pueden apreciar ciertos patrones de las distribuciones que sigue cada una de las subzonas.

Se aprecia que a menores redshifts, y en consecuencia a menores luminosidades, las fuentes X e IR son las que tienen una mayor densidad de fuentes en esas zonas, llegando a los mínimos redshifts detectados en X. Mientras que en las zonas que se detectan en el óptico (XO_I y XOI) tienen la mayor densidad de fuentes en redshifts más altos, llegando a los máximos de la zona X.

Esto puede deberse a varios factores.

Para comprender el origen y la transcendencia de estos resultados, se han estudiado estas dos propiedades de manera individual. De esta manera se pueden obtener resultados más convincentes y realizar un análisis más preciso.

4.11 Redshift

Se han comparado los valores del redshift de las diferentes subzonas respecto a las zonas más grandes para intentar entender la relación entre la detección de estas fuentes en ciertos espectros con los valores de estos del redshift.

Primero se han realizado comparaciones del redshift de los AGN de la zona del óptico respecto a todas sus subzonas estudiadas en el diagrama de Venn.

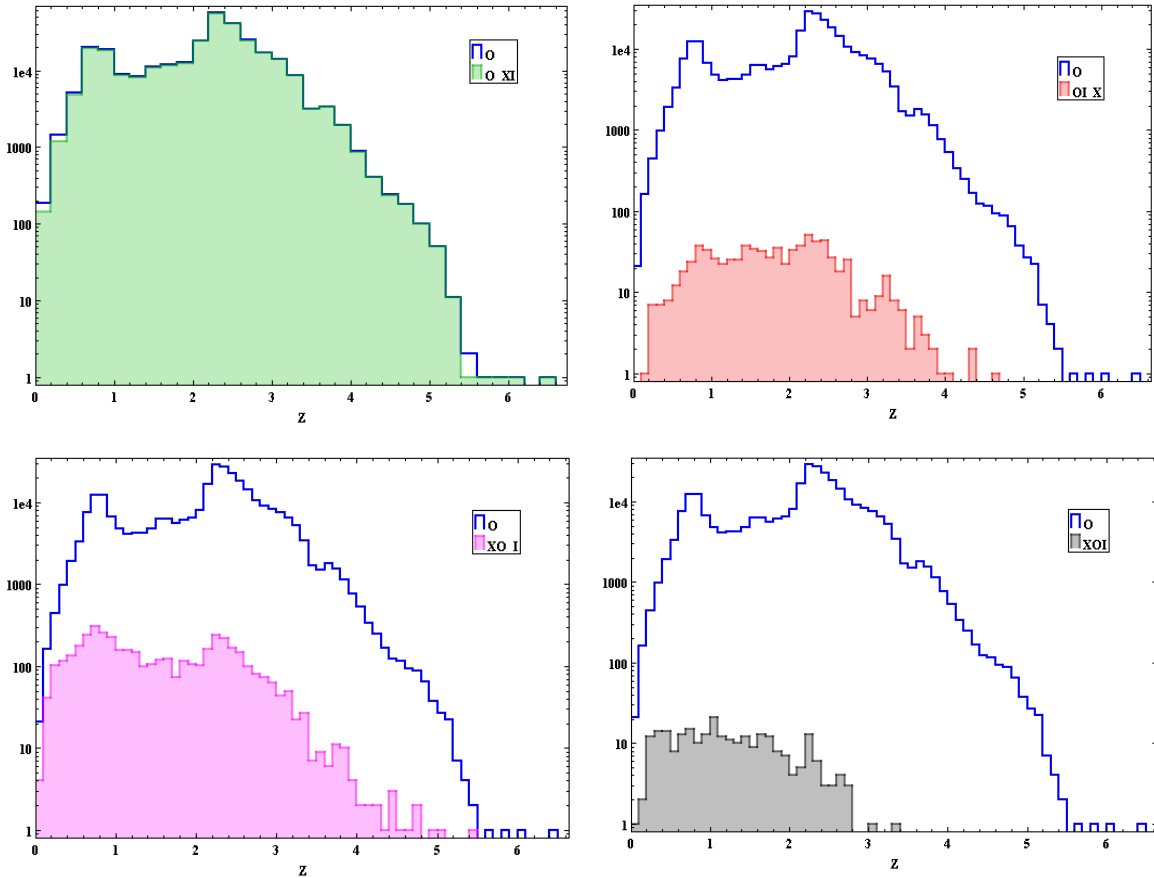


Figura 3: Representación de los resultados de la comparación del redshift de las fuentes del óptico respecto a las subzonas del diagrama de Venn en escala logarítmica respecto al número de fuentes.

Lo primero a observar es que el número de fuentes de O y de O_XI y que la zona O_XI tiene una mayor densidad de fuentes en redshifts más altos que cuando se tienen en cuenta las observaciones en rayos X y en IR. A medida que se estudian las fuentes detectadas en los otros espectros a estudiar, los rayos X y el IR se detecta que los

redshifts bajan de manera significativa. Esto concuerda con los resultados obtenidos en el apartado anterior (Figura 2).

Por un lado, se puede ver que los redshifts de valor más alto pertenecen a los detectados solo en el óptico, con un valor máximo de 6. Por otro lado, en el momento en que se introduce la detección en rayos X y en IR bajan estos valores de manera significativa.

No hay muchas diferencias visuales entre las distribuciones de las fuentes del óptico detectadas también en IR o en rayos X, ni en las detectadas en ambos además del óptico.

Los valores numéricos de estos histogramas se pueden obtener de la Tabla 1.

Para entender si esto ocurre solo con las fuentes del óptico o es un patrón, se estudia el redshift detectado en rayos X comparando las fuentes X con todas sus subzonas del diagrama de Venn.

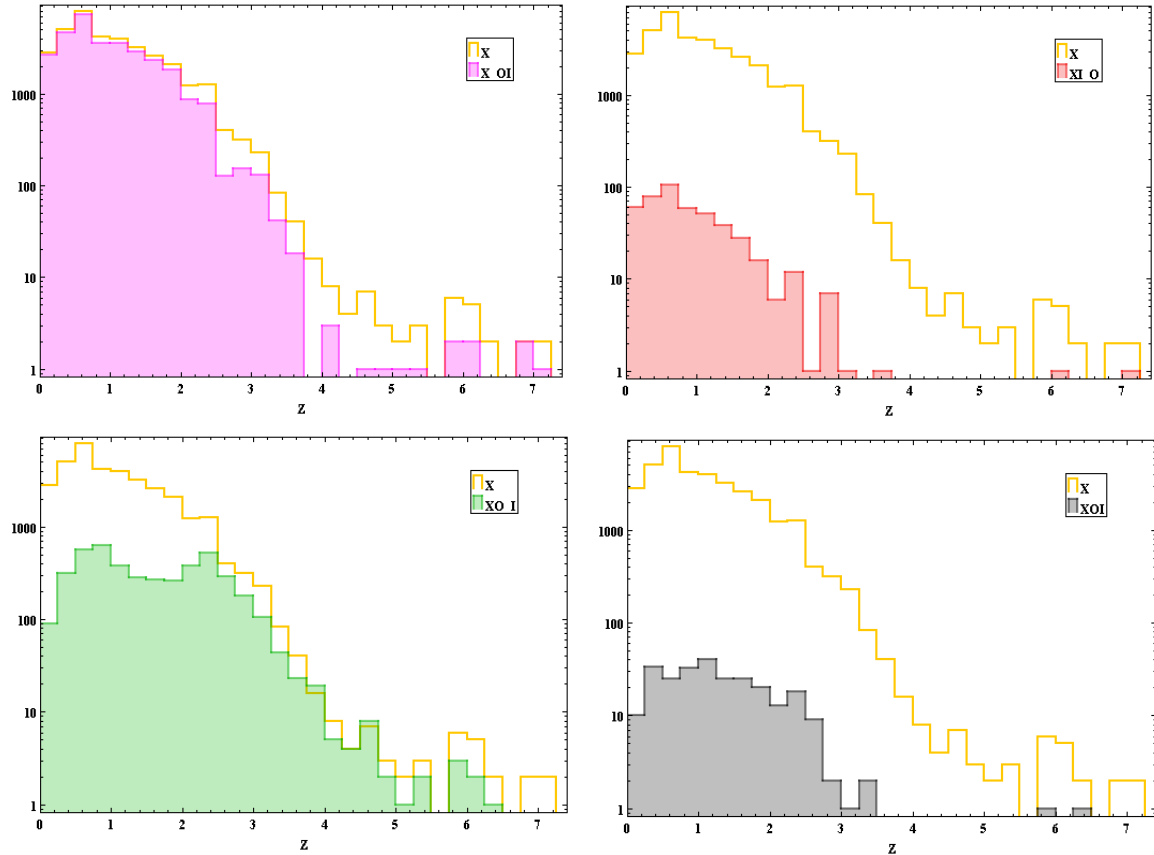


Figura 4: Representación de los resultados de la comparación del redshift de las fuentes X respecto a las subzonas del diagrama de Venn en escala logarítmica respecto al número de fuentes.

En la figura 4 se corrobora lo propuesto anteriormente. Se observa que de todas las fuentes X, las que tienen el redshift más alto forman parte de las detectadas en el óptico como se ha visto en la Figura 3. Y de la misma manera, las fuentes detectadas con valores del redshift más bajo son las detectadas solamente en rayos X o tanto en rayos X como en IR.

Se hace un estudio más exhaustivo mediante la estadística en la Tabla 1.

	O_XI	X_OI	I_XO	OI_X	XO_I	XI_O	XOI
Media	2,12	1,03	-	1,84	1,53	0,90	1,30
Varianza	0,64	0,48	-	0,64	0,75	0,52	0,68
Cuartil 1	1,60	0,53	-	1,21	0,79	0,38	0,71
Mediana	2,29	0,83	-	1,86	1,40	0,73	1,15
Cuartil 3	2,61	1,43	-	2,38	2,27	1,23	1,76

Tabla 2: Valores del redshift para todas las zonas del diagrama de Venn.

Una inspección numérica revela claramente que los resultados exhiben características de distribuciones disímiles y no muestran una uniformidad en su comportamiento.

Se observa que en cuanto se detectan en rayos X, las fuentes tienen un valor de redshift menor. La zona en la cual el valor medio del redshift es menor es precisamente en la que no se detecta en el óptico.

Como se ha explicado previamente, los redshifts de las fuentes que engloba la zona O han sido calculadas mediante el Sloan SSDS, mientras que la zona X_O se ha obtenido en el observatorio XMM-Newton. Al venir de dos observatorios diferentes, puede haber un sesgo que evite que se puedan estudiar las zonas como iguales ya que unas tendrán de base un redshift más alto.

Otra razón de que esto suceda es que el espectro óptico “ve” más profundo que los otros dos estudiados, de manera que podría estar observando redshifts de mayor valor a los que los espectros de rayos X e IR no serían capaces de llegar.

Para determinar cuál de las dos teorías es más probable que sea correcta, se han comparado las fuentes de las que se ha calculado el redshift en el SDSS con aquellas cuyos redshifts se han calculado en el observatorio XMM.

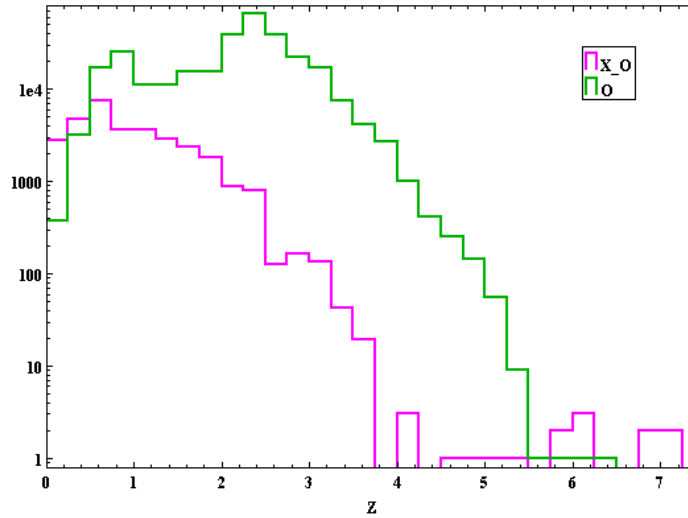


Figura 5: Histograma del redshift de las zonas O y X_O en escala logarítmica respecto al número de fuentes.

La Figura 5 ilustra de manera clara y precisa la tendencia mencionada previamente, proporcionando un resultado claro de que el observatorio XMM tenía una tendencia a medir redshifts más bajos. Este sesgo dificulta el análisis del estudio, ya que se parte de esa desviación.

4.12 Luminosidad

Se estudia la luminosidad en X de todas las subzonas de la zona X para analizar si las conclusiones obtenidas previamente se repiten también en el estudio de la luminosidad.

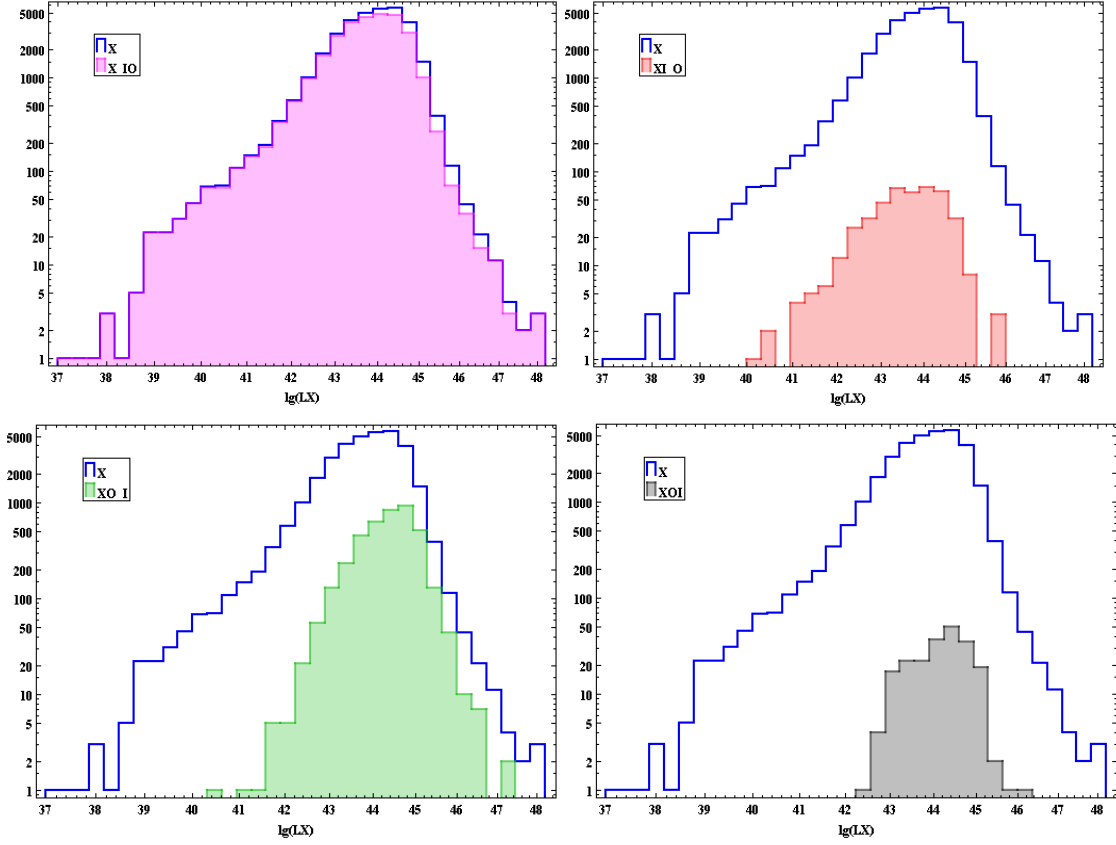


Figura 6: Histograma en escala logarítmica del logaritmo de la luminosidad en X entre 2-12KeV en $[erg.s^{-1}]$ de AGN detectados en rayos X de la zona X y de sus respectivas subzonas respecto al número de fuentes.

Se corrobora el análisis realizado para los redshift de las mismas zonas, lo cual concuerda que los redshifts y las luminosidades están relacionadas. Se observa que se repite el patrón, las zonas en las que no se detecta en el óptico siguen una distribución parecida a la original de rayos X. En cambio, cuando se detecta en el óptico la distribución cambia y la luminosidad detectada en estas fuentes aumenta significativamente.

Estas diferencias se analizan de una manera más precisa haciendo uso de los valores estadísticos.

	X_OI	XO_I	XI_O	XOI
Media	43,81	44,38	43,59	44,16
Varianza	0,83	0,43	0,78	0,43
Cuartil 1	43,32	43,97	43,06	43,67
Mediana	43,93	44,46	43,67	44,28
Cuartil 3	44,44	44,82	44,24	44,66

Tabla 3: Valores numéricos del logaritmo de la luminosidad entre 2-12KeV [erg.s^{-1}] de las subzonas de X.

A simple vista, no se aprecia una gran diferencia. Sí se aprecia lo mencionado anteriormente pero no de manera clara, por lo que se somete a la prueba K-S estadística para analizar si, excluyendo las zonas detectadas en el óptico, hay alguna zona en la que se puede considerar que siguen una misma distribución.

Muestra 1	Muestra 2	Valor P
X_OI	XO_I	0
X_OI	XI_O	0
X_OI	XOI	0
XO_I	XI_O	0
XO_I	XOI	0
XI_O	XOI	0

Tabla 4: Representación del valor P de la prueba K-S para cada comparación del logaritmo de la luminosidad en X.

Para valores $P < 0.0027$ se ha tomado 0.

Se observa que, aunque pueda parecer que siguen la misma distribución en la Figura 6, la prueba estadística K-S dice que se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, que no hay similitudes de ninguna muestra estudiada y que por tanto no siguen una misma distribución. El hecho de que las fuentes sean detectadas en uno o más espectros cambia la distribución del conjunto.

Se concluye que lo más probable es que se tenga un sesgo en las detecciones, lo cual quizás dificulte el análisis preciso y el estudio del trabajo realizado. Se van a estudiar más propiedades espectrales, pero se ha de tener en cuenta estos sesgos comprobados antes de realizar ninguna conclusión precipitada.

4.2 Flujo en FIR

El flujo en IR es crucial para estudiar los objetos fríos como nubes de gas y polvo que no emiten luz visible o estudiar regiones de formación estelar ya que el FIR está asociado al crecimiento de la galaxia.

Se estudia el flujo a 250 micras detectado en IR para las fuentes IR y las subzonas de la zona del infrarrojo.

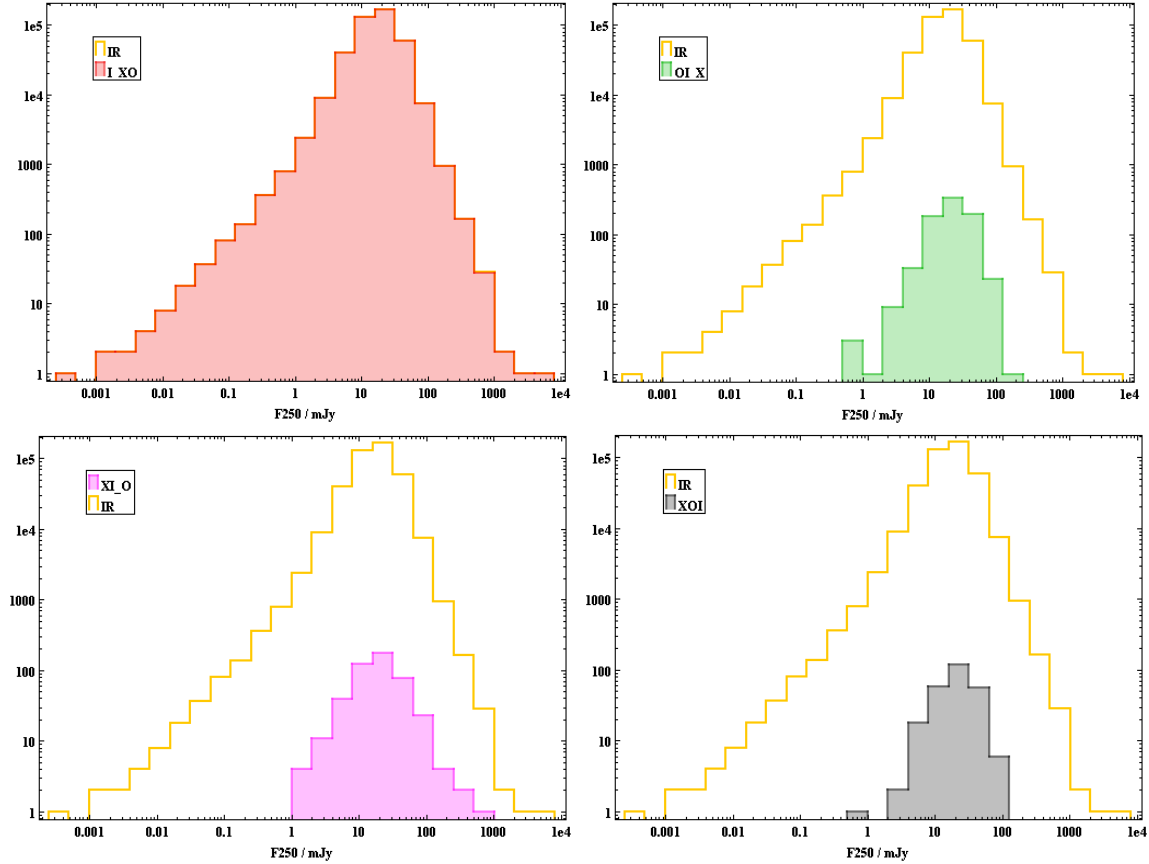


Figura 7: Flujo detectado a 250 micras en el infrarrojo de las zonas I_XO (rojo), XI_O (amarillo), OI_X (gris) y XIO (negro) normalizado por unidad de área.

Se observa que, en el caso de la densidad del flujo detectado en IR, no hay aparentemente grandes diferencias entre las subzonas de la zona I. Las distribuciones podrían seguir un mismo patrón.

Se aprecia una gran variedad de flujos, ya que la densidad de flujos de las fuentes IR varía desde 0 mJy hasta 10.000 mJy. La de los cúasares no baja de 1 mJy.

Para analizar de manera más precisa las distribuciones, se realiza un análisis numérico con propiedades estadísticas.

	I_XO	OI_X	XI_O	XOI
Media	21,37	26,23	24,98	24,61
Varianza	1501	283	542	245
Cuartil 1	11,23	14,75	11,55	13,87
Mediana	17,61	22,10	18,97	21,07
Cuartil 3	56,41	34,13	30,56	31,49

Tabla 5: Valores numéricos de la densidad del flujo en 250 micrómetros [mJy] para las subzonas de las fuentes Infrarrojas.

Respecto a los valores numéricos del flujo a 250 micrómetros se puede apreciar de manera más clara que la visual la concordancia con el análisis realizado anteriormente, observando que cuando las fuentes son detectadas en el óptico, el flujo aumenta de manera significativa, y cuando es detectada solo en el óptico disminuye. Esto sucede porque la densidad del flujo está relacionada con la luminosidad.

Para estudiar si alguna de las muestras de fuentes sigue una misma distribución o no se parecen, se somete a la prueba estadística K-S.

Muestra 1	Muestra 2	Valor P
I_XO	OI_X	0
I_XO	XI_O	0.005
I_XO	XOI	0
OI_X	XI_O	0
OI_X	XOI	0.68
XI_O	XOI	0.19

Tabla 6: Representación del valor P de la prueba K-S para cada comparación del flujo a 250 micras.

Observación: Para *valores* $P < 0,0027$ se ha tomado 0.

Los resultados indican que las distribuciones siguen un patrón. Las muestras comparadas que coinciden en que ninguna de las dos se detecta en el óptico, o, por el contrario, las muestras que ambas son detectadas en el óptico, siguen una misma distribución. Esto visibiliza la importancia en la detección de cada una de las bandas. De hecho, la comparación que es más probable que siga una misma distribución es cuando se compara la subzona OI_X con la XOI (ambas detectadas en el óptico).

Como excepción, la comparación de las muestras XI_O y XOI es probable que sigan una misma distribución. No se sabe con exactitud el porqué de este resultado, habría que hacer un análisis más específico para ver cuáles son las razones de este resultado.

4.3 Propiedades espectrales X

Tres propiedades X imprescindibles para el estudio de los AGN y del crecimiento de sus galaxias anfitrionas son el flujo, la densidad del hidrógeno y el índice fotónico. Mediante estas propiedades se puede analizar en detalle variables como la materia con la que se encuentra la energía que se recibe.

Esta comparación se realiza para los AGN detectados y no detectados en el infrarrojo, XI y X_I respectivamente, debido a que esa es el principal objetivo de este estudio.

Debido a la conclusión obtenida previamente en el estudio de la luminosidad y el redshift, se ha decidido estudiar también la comparación entre las propiedades X de las zonas detectadas y no detectadas en IR sin incluir las detectadas en el óptico. Es decir, X_IO y XI_O.

Hay que destacar que se han eliminado las fuentes que no han tenido un error en la detección que eran aproximadamente un 75% de las originales en cada muestra.

4.31 Flujo en X

Para comprender la cantidad de energía que llega de los AGN a la tierra y que se detecta, se analiza el flujo en X detectado.

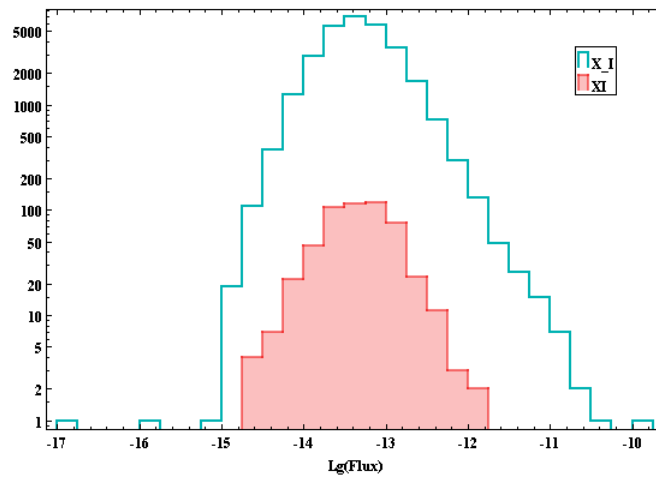


Figura 8: Histograma del logaritmo del flujo [$\text{erg. s}^{-1} \text{cm}^{-2}$] en 2-12KeV de la zona XI y de X_I respecto al logaritmo del número de fuentes.

En la Figura 7 se puede apreciar que a simple vista parece que podrían seguir una misma distribución.

Parece que las distribuciones pertenecen al mismo patrón, para corroborar esto, se estudian los valores estadísticos del flujo numéricamente.

	<i>XI</i>	<i>X_I</i>
Media	-13,33	-13,31
Varianza	0,19	0,21
Cuartil 1	-13,61	-13,61
Mediana	-13,33	-13,34
Cuartil 3	-13,06	-13,04

*Tabla 7: Valores estadísticos del logaritmo del flujo [$\text{erg} \cdot \text{s}^{-1} \text{cm}^{-2}$] detectado en *X* para las zonas *XI* y *X_I**

En principio se corrobora la sensación al ver la Figura 8, es decir, puede parecer que pertenecen a la misma distribución. Para tener una certeza estadística de este hecho, se somete a la prueba estadística K-S. Los valores de los resultados de la prueba K-S de las propiedades espectrales se encuentran en la Tabla 10.

Se ha analizado también los casos en los que la detección en el óptico no influye, para ver si en esos casos se puede apreciar diferencias.

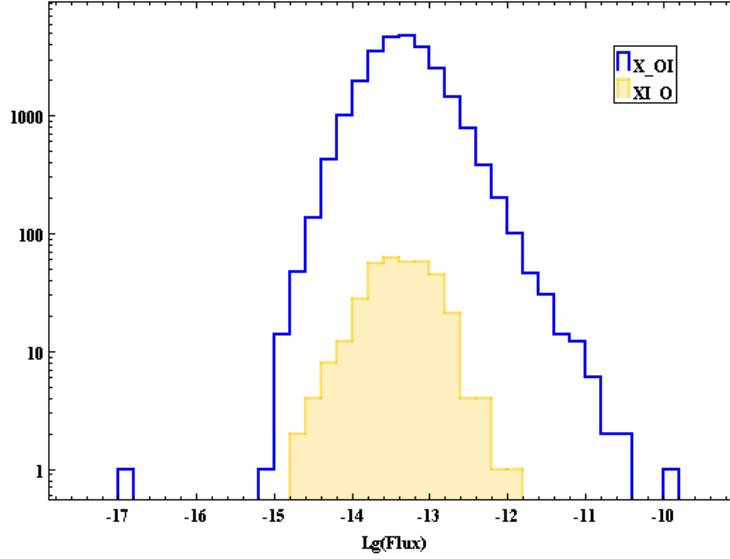


Figura 9: *Histograma del logaritmo del flujo [$\text{erg.s}^{-1}\text{cm}^{-2}$] en 2-12KeV de la zona XI_O y de X_OI respecto al logaritmo del número de fuentes.*

A simple vista no parece diferenciarse demasiado de la Figura 8 y se podría decir que el sesgo que se tiene entre el óptico y los rayos X no afecta para la detección del flujo en zonas detectadas y no detectadas en el infrarrojo.

Para corroborar esta sensación con valores estadísticos, se ha sometido a la prueba K-S, los resultados se encuentran en la Tabla 10.

4.32 Densidad de hidrógeno (NH)

La densidad del hidrógeno es una propiedad indispensable para entender la cantidad de gas que se encuentra entre el observador y la fuente. Esto es de gran valor para determinar las distribuciones de gas de las galaxias anfitrionas de los AGN a estudiar.

Por ende, se estudia esta propiedad X para cuásares detectados y no detectados en IR, y repitiendo el procedimiento realizado para el flujo, debido al sesgo analizado entre el óptico y los rayos X, también se estudia la densidad para zonas detectadas y no detectadas en IR sin detecciones en el óptico.

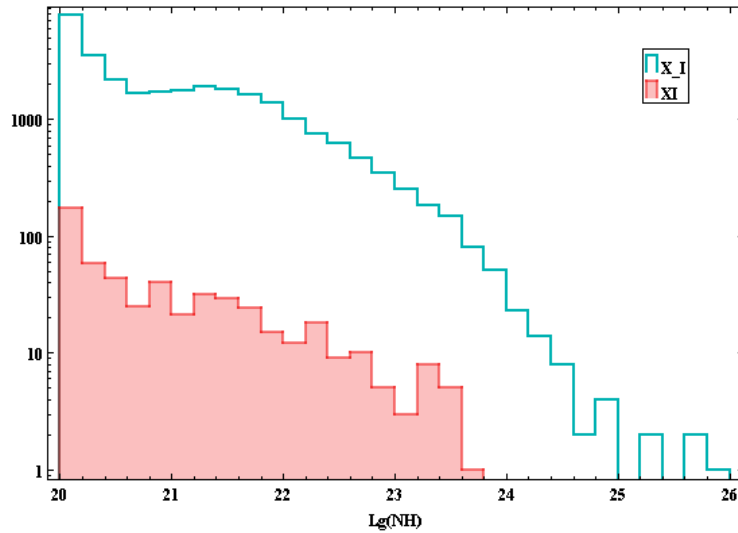


Figura 10: Histograma del logaritmo de la densidad del hidrógeno [cm^{-2}] detectado de la zona XI y de X_I, respecto al logaritmo del número de fuentes.

De forma similar al anterior, la Figura 10 muestra que las fuentes podrían seguir una misma distribución. El número de fuentes en la zona X_I es considerablemente mayor pero la distribución de la densidad del hidrógeno es similar.

Se procede de igual forma estudiando los valores numéricos para ver si respaldan la sensación que se tiene al ver la gráfica mediante un análisis estadístico.

	<i>XI</i>	<i>X_I</i>
Media	20,88	20,96
Varianza	0,79	0,77
Cuartil 1	20,18	20,12
Mediana	20,56	20,73
Cuartil 3	21,56	21,42

Tabla 8: Valores del logaritmo de la densidad del Hidrógeno detectado para la zona XI y X_I.

De la misma manera no se aprecia las diferencias numéricamente, por lo que se somete a la prueba K-S con el objetivo de tener una certeza basada en una prueba

estadística de que siguen la misma distribución. Los valores de los resultados de la prueba K-S de las propiedades espectrales se encuentran en la Tabla 10.

Para determinar si el sesgo entre el óptico y los rayos X afecta en el estudio de la densidad del hidrógeno, se ha realizado el mismo análisis sin tener en cuenta detecciones en el óptico.

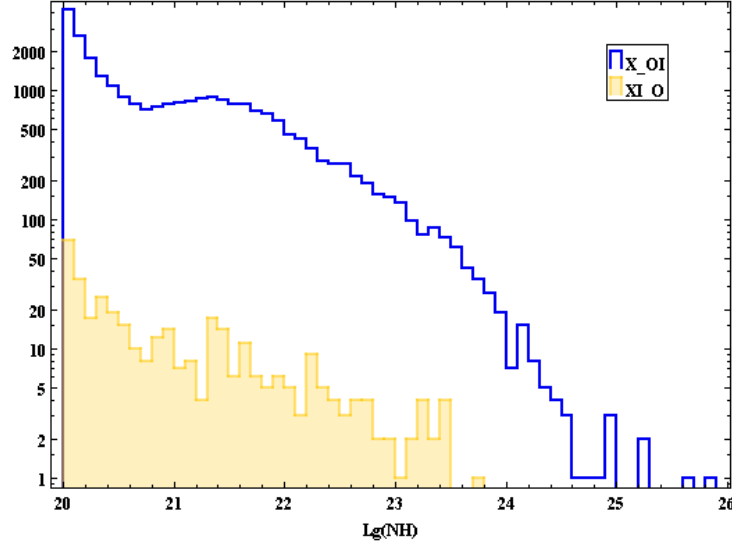


Figura 11: Histograma del logaritmo de la densidad del hidrógeno [cm^{-2}] detectado de la zona XI_O y de X_OI, respecto al logaritmo del número de fuentes

No parece haber diferencias significativas en las distribuciones entre la Figura 10 y la Figura 11. Se realiza una hipótesis de que el sesgo del óptico no afecta al estudio de las propiedades X entre zonas detectadas y no detectadas en IR. Esto se corrobora con el análisis estadístico de la prueba K-S representada en la Tabla 10.

4.33 Índice fotónico

Para comprender la variación del flujo X con la energía, se analiza los valores del índice fotónico (Photon Index) entre las fuentes detectadas y no detectadas en IR. Y para un análisis más exhaustivo, teniendo en cuenta el sesgo entre las detecciones en el óptico y en rayos X, se estudia también las zonas detectadas y no detectadas en IR sin detecciones en el óptico.

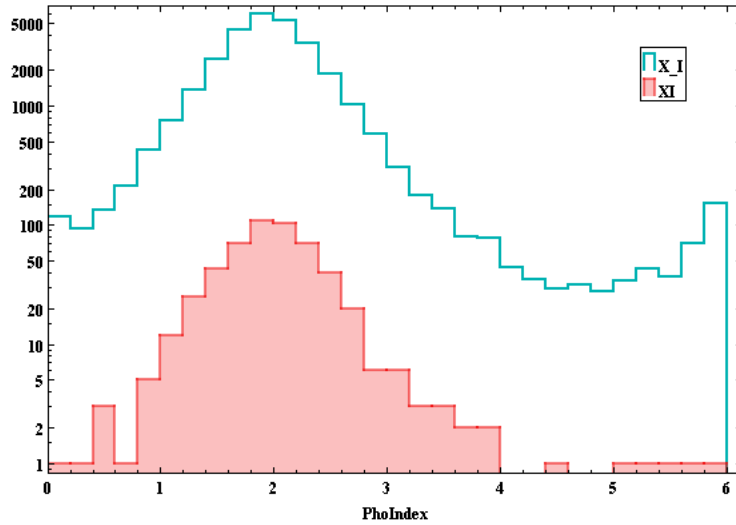


Figura 12: Histograma del índice fotónico de la zona XI y de X_I respecto al logaritmo del número de fuentes.

La sensación que se ha tenido con las otras propiedades espectrales sigue vigente, parece que las muestras siguen una misma distribución.

Al no determinar visualmente una diferencia significativa respecto al índice fotónico, se procede a hacer el estudio numérico de este.

	<i>XI</i>	<i>X_I</i>
Media	2,03	2,01
Varianza	0,35	0,44
Cuartil 1	1,69	1,73
Mediana	1,98	1,96
Cuartil 3	2,24	2,26

Tabla 9: Valores del índice fotónico detectado para las zonas XI y X_I.

De la misma manera, de forma numérica no se aprecia la diferencia, por lo que se somete a la prueba K-S para tener certeza. Los valores de los resultados de la prueba K-S de las propiedades espectrales se encuentran en la Tabla 10.

Finalmente, para confirmar la hipótesis de que el sesgo detectado entre la detección en el óptico y en rayos X no afecta a las propiedades X detectadas, se ha estudiado el índice fotónico entre las zonas X_OI y XI_O.

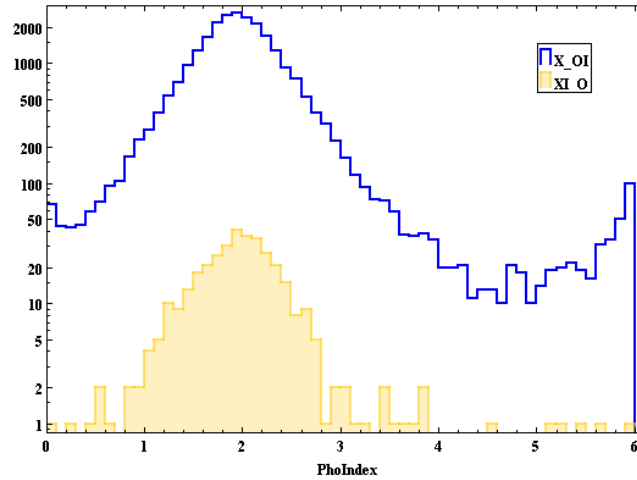


Figura 13: Histograma del índice fotónico de la zona XI_O y de X_OI (azul), normalizado por área.

Se corrobora la hipótesis, de la misma manera que en el estudio del flujo en X y en la densidad del hidrógeno, la figura que representa el índice fotónico detectado para fuentes detectadas y no detectadas en el infrarrojo considerando (Figura 12) y no considerando (Figura 13) las detecciones en el óptico, parece que siguen una misma distribución. Esto se respalda con el análisis estadístico K-S disponible en la Tabla 10.

4.34 Resultados de la prueba K-S

Propiedades espectrales	XI / X_I	XI_O / X_OI
logFlux	0,66	0,74
logNH	0,014	0,028
PhoIndex	0,17	0,49

Tabla 12: Resultados del valor P de las propiedades espectrales a partir de la prueba estadística K-S para las comparaciones realizadas.

Teniendo en cuenta que típicamente el umbral para definir si dos muestras son símiles o no es 0.0027 como se ha explicado previamente, se puede concluir que ambas muestras siguen la misma distribución, y el sesgo entre la detección en el óptico y en rayos X no afecta, es más, cuando no se tiene en cuenta las detecciones en el óptico, las distribuciones se parecen aún más entre sí.

Capítulo 5

Discusión

5.1 Interpretación de los resultados

Los resultados del redshift y de la luminosidad indican un sesgo en el estudio debido a que las fuentes detectadas en el óptico (provenientes del SDSS) detectan redshifts más altos que las detectadas en rayos X (provenientes del XMM-Newton).

Inicialmente, esto podría interpretarse como una indicación de que los cuásares detectados en el óptico se observan en una fase más temprana en el universo que los detectados en rayos X. Sin embargo, es importante considerar factores cruciales tal que la muestra de cuásares incluye objetos del SDSS, seleccionados principalmente por sus colores azules en el óptico, lo cual está asociado a menores absorciones en rayos X, lo cual introduce un sesgo. También hay que mencionar que los cuásares son mucho más luminosos en el óptico que en rayos X o en IR, de manera que en las últimas bandas sólo se pueden detectar a menores distancias.

A pesar de este sesgo, las propiedades espectrales no han mostrado ninguna diferencia en las distribuciones entre cuásares detectados y no detectados en el infrarrojo. Las tres propiedades estudiadas, tal que el flujo en X, la densidad del hidrógeno y el índice fotónico pertenecen a la misma distribución, lo cual es un indicio de que el crecimiento de los AGN y de los agujeros negros supermasivos (rayos X) está relacionado con el crecimiento de estrellas y la formación estelar (IR), y se podría interpretar que la actividad puede ser similar en diferentes fases de su detección espectral.

5.2 Comparación con estudios previos

Se han realizado investigaciones previas a este estudio, tal que [1], [2], [3], que indicaban diferencias entre AGN detectados y no detectados en IR. Esta discrepancia puede deberse a varios factores:

Por un lado, los datos utilizados para este estudio son de XMM, el cual tiene una cobertura espectral más ancha que la de ROSAT, que es la utilizada para esos estudios. Esto puede ser causante de que los resultados cambien ya que se tienen unas muestras detectadas con mayor precisión.

Por otro lado, las muestras utilizadas en esos estudios son objetos identificados espectroscópicamente, mientras que los utilizados para este son cuásares de SDSS, seleccionados sobre todo por sus colores azules en el óptico, que suelen ir asociados a absorciones X más pequeñas. Por esta razón este estudio podría estar sesgado en contra de los objetos más absorbidos en X, los cuales mostraban mayor diferencia en los estudios previos [1][2][3].

5.3 Implicaciones para futuros estudios

Las limitaciones mencionadas resaltan la necesidad de futuros estudios para enfocarse en observaciones multibanda (óptico, infrarrojo, rayos X, submilimétrico) para mapear la evolución de los cuásares y sus galaxias anfitrionas a diferentes redshifts tratando de tener menos sesgos, como por ejemplo estudiar todo tipo de cuásares y no seleccionarlos por sus colores, etc. De esta manera, se podrían comparar distintas muestras de cuásares detectados sin ningún sesgo previo y obtener resultados más precisos.

Es crucial investigar la relación entre la absorción y la formación estelar en distintas fases evolutivas, desarrollar modelos teóricos y simulaciones más precisas. Comparar diferentes tipos de AGN también ayudará a identificar patrones comunes y diferencias en sus mecanismos de crecimiento y evolución.

Capítulo 6

Conclusiones

A pesar de haber tenido algún que otro contratiempo, se ha cumplido el objetivo principal que se había propuesto, es decir, investigar si existen diferencias significativas en la emisión en el infrarrojo lejano (FIR) entre cuásares que presentan distintas propiedades espectrales en rayos X.

Al estudiar los redshifts y las luminosidades se ha dado con un problema, se tenía un sesgo el cual causaba que los objetos detectados en el óptico tenían mayor redshift que los de rayos X. Inicialmente esto podía suponer un problema, pero al realizar las comprobaciones correspondientes se ha concluido que este sesgo no afecta de manera significativa a las propiedades espectrales X, por lo que el estudio se ha podido llevar a cabo, concluyendo que las fases de crecimiento de los AGN se relaciona directamente con la fase del crecimiento de las estrellas de la galaxia anfitriona.

Se han asimilado conceptos fundamentales como los cuásares y las propiedades espectrales necesarias para su estudio, tal que el redshift, la luminosidad, el flujo... para entender la evolución de la galaxia de manera precisa y obtener la mayor información posible para realizar una conclusión. Además, se ha comprendido la importancia del estudio en diferentes bandas como el óptico, los rayos X o el infrarrojo, para el análisis exhaustivo de las propiedades de las galaxias y AGN lejanos.

Capítulo 7

Bibliografía

[1] Stevens, J. A., Page, M. J., Mittaz, J. P. D., Carrera, F. J., Smail, I., & McHardy, I. M. (2004). Submillimeter Evidence for the Coeval Growth of Massive Black Holes and Galaxy Bulges. *Astrophysical Journal*, 604, 93-106.

[2] Page, M. J., Stevens, J. A., Ivison, R. J., & Carrera, F. J. (2004). The evolutionary sequence of active galactic nuclei and galaxy formation revealed. *Astrophysical Journal Letters*, 611(2), L85-L88.

[3] Stevens, J. A., Page, M. J., Ivison, R. J., Carrera, F. J., Mittaz, J. P. D., Smail, I., & McHardy, I. M. (2005). Submillimetre photometry of X-ray absorbed QSOs: their formation and evolutionary status. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 360(2), 610-620.

[4] NASA's Webb Will Use Quasars to Unlock the Secrets of the Early Universe. NASA. Disponible en: [NASA]([NASA's Webb Will Use Quasars to Unlock the Secrets of the Early Universe - NASA](#)).

[5] NASA's Webb to Study Quasars and Their Host Galaxies in Three Dimensions. NASA. Disponible en: (<https://www.nasa.gov/universe/nasas-webb-to-study-quasars-and-their-host-galaxies-in-three-dimensions/>)

[6] Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). An Introduction to Modern Astrophysics (2nd Edition). Pearson.

[7] Peterson, B. M. (1997). An Introduction to Active Galactic Nuclei. Cambridge University Press

[8] Sloan Digital Sky Survey (SDSS) SkyServer DR12. *SkyServer: DR12 Data Release*. Disponible en: <https://skyserver.sdss.org/dr12/en/home.aspx>

[9] "XMM2ATHENA WP6 D6.4: Fitting products with classification," Mountrichas et al., 2023

- [10] SPIRE in depth, Herschel Space Observatory, disponible en: [Herschel Telescope](#)
- [11] The Herschel-SPIRE instrument and its in-flight performance, arXiv, disponible en: [arXiv SPIRE](#)
- [12] Taylor, M. B. (2005). "TOPCAT & STIL: Starlink Table/VOTable Processing Software". Astronomical Data Analysis Software and Systems XIV, 347, 29.
- [13] Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. "Unidad N°2: Medidas de tendencia central y medidas de dispersión"
- [14] Real Statistics Using Excel. "Two Sample Kolmogorov-Smirnov".
- [15] Astropy Documentation. "Astropy FITS". Recuperado de: <https://docs.astropy.org/en/stable/io/fits/>
- [16] Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (1992). *Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [17] SciPy Documentation - ks_2samp. "SciPy KS Test". Recuperado de: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ks_2samp.html
- [18] NumPy Documentation. "NumPy". Recuperado de: <https://numpy.org/doc/stable/>
- [19] Matplotlib Documentation. "Matplotlib". Recuperado de: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

Capítulo 8

Apéndice

El Código utilizado para realizar la prueba K-S es el siguiente:

```
from astropy.io import fits
from scipy.stats import ks_2samp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Rutas a los archivos FITS
ruta_archivo_1 = 'Ruta del archivo'
ruta_archivo_2 = 'Ruta del archivo'

# Cargar los datos
with fits.open(ruta_archivo_1) as hdul1, fits.open(ruta_archivo_2) as hdul2:

# Asumimos que los datos están en el primer HDU, index [1]
data1 = hdul1[1].data # Ajusta el índice si es necesario
data2 = hdul2[1].data # Ajusta el índice si es necesario

# Extraer las columnas específicas que quieres comparar
columna_a = data1['Nombre de la columna']
columna_b = data2['Nombre de la columna']

# Filtrar NaNs e infinitos si es necesario
columna_a = columna_a[~np.isnan(columna_a)]
columna_b = columna_b[~np.isnan(columna_b)]

# Realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov
resultado_ks = ks_2samp(columna_a, columna_b)
```

```

print("D:", resultado_ks.statistic)
print("P:", resultado_ks.pvalue)

# Calcular las FDAs

sorted_data1 = np.sort(columna_a)
sorted_data2 = np.sort(columna_b)

cumulative1 = np.arange(1, len(sorted_data1) + 1) / len(sorted_data1)
cumulative2 = np.arange(1, len(sorted_data2) + 1) / len(sorted_data2)

# Crear la gráfica

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.step(sorted_data1, cumulative1, label='Muestra 1', where='post')
plt.step(sorted_data2, cumulative2, label='Muestra 2', where='post')

plt.title('Titulo')

plt.xlabel('Eje x')

plt.ylabel('Función de Distribución Acumulativa (FDA)')

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.show()

```